

Многочлены и конечные поля

1. Найдите обратный к $f(x)$ в кольце вычетов $k[x]/(g(x))$, если такой существует

1. $k = \mathbb{Q}$, $f(x) = x^6 + x + 1$, $g(x) = x^2 + 1$
2. $k = \mathbb{F}_2$, $f(x) = x^7 + 1$, $g(x) = x^2 + x + 1$

Решение.

1) Найдем НОД(f, g) в $\mathbb{Q}[x]$. Так как $g(x) = x^2 + 1$, проверим значения в корнях g : i и $-i$.

$$f(i) = i^6 + i + 1 = -1 + i + 1 = i \neq 0, \quad f(-i) = (-i)^6 - i + 1 = -1 - i + 1 = -i \neq 0,$$

$g(x) = x^2 + 1$ неприводим над $\mathbb{Q}$, поэтому из $f(i) \neq 0$ и $f(-i) \neq 0$ следует $\gcd(f(x), g(x)) = 1$.
Применим алгоритм Евклида:

$$\begin{aligned} f &= x^4 g + (-x^4 + x + 1), \\ -x^4 + x + 1 &= (-x^2)g + (x^2 + x + 1), \\ x^2 + x + 1 &= 1 \cdot g + x, \\ g &= x \cdot x + 1. \end{aligned}$$

Отсюда выражаем 1:

$$1 = g - x \cdot x = g - x((x^2 + x + 1) - g) = (1 + x)g - x(x^2 + x + 1).$$

Далее, $x^2 + x + 1 = (-x^4 + x + 1) - (-x^2)g = (f - x^4 g) + x^2 g = f + (x^2 - x^4)g$. Подставляя, получаем

$$1 = (1 + x)g - x(f + (x^2 - x^4)g) = -xf + (1 + x - x(x^2 - x^4))g.$$

Упрощаем коэффициент при g : $1 + x - x^3 + x^5 = x^5 - x^3 + x + 1$. Следовательно,

$$1 = -x \cdot f(x) + (x^5 - x^3 + x + 1) \cdot g(x).$$

Значит, обратным к f по модулю g является многочлен $-x$.

$$\boxed{f^{-1}(x) \equiv -x \pmod{x^2 + 1}}.$$

2) В $\mathbb{F}_2[x]$ имеем $g(x) = x^2 + x + 1$. Заметим, что $x^3 \equiv 1 \pmod{g(x)}$, так как $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1)$ в $\mathbb{F}_2[x]$. Тогда

$$x^7 = x^6 \cdot x = (x^3)^2 \cdot x \equiv 1^2 \cdot x = x \pmod{g},$$

поэтому

$$f(x) = x^7 + 1 \equiv x + 1 \pmod{g}.$$

Остаток $x + 1$ не равен нулю и взаимно прост с g (проверка: $g(1) = 1$), значит $\gcd(f, g) = 1$, обратный существует.

Из $f \equiv x + 1$ получаем

$$xf \equiv x(x + 1) = x^2 + x \equiv 1 \pmod{g},$$

поскольку $g = x^2 + x + 1 \equiv 0 \Rightarrow x^2 + x \equiv 1$ (в $\mathbb{F}_2$ знак минус совпадает с плюсом). Следовательно,

$$\boxed{f^{-1}(x) \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}}.$$

2.

1. Пусть $\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[a]/(\alpha^2 + \alpha + 1)$ – поле из четырёх элементов, которые мы обозначим $\{0, 1, [\alpha], [\alpha + 1]\}$. Найдите все делители нуля и все обратимые элементы (и обратные к ним) в кольце $\mathbb{F}_4[x]/(x^2 + [\alpha + 1]x + [\alpha])$

Решение.

1)

Обозначим $a = [\alpha]$. Тогда

$$a^2 + a + 1 = 0, \quad a^2 = a + 1,$$

и

$$g(x) = x^2 + (a + 1)x + a.$$

Имеем

$$g(1) = 1 + (a + 1) + a = 0,$$

$$g(a) = a^2 + (a + 1)a + a = a^2 + a^2 + a + a = 0.$$

Следовательно,

$$g(x) = (x + 1)(x + a).$$

Кроме того,

$$\gcd(x + 1, x + a) = 1,$$

поскольку их разность равна $a + 1 \neq 0$. Поэтому по китайской теореме об остатках

$$\mathbb{F}_4[x]/(g) \cong \mathbb{F}_4[x]/(x + 1) \times \mathbb{F}_4[x]/(x + a) \cong \mathbb{F}_4 \times \mathbb{F}_4,$$

где изоморфизм имеет вид

$$f(x) \mapsto (f(1), f(a)).$$

Так как $\deg g = 2$, каждый класс имеет единственного представителя

$$ux + v, \quad u, v \in \mathbb{F}_4,$$

и при указанном изоморфизме

$$ux + v \mapsto (u + v, ua + v).$$

В произведении $\mathbb{F}_4 \times \mathbb{F}_4$ элемент обратим тогда и только тогда, когда обе его компоненты ненулевые, а ненулевой делитель нуля – тогда и только тогда, когда ровно одна компонента равна нулю.

Если $u + v = 0$, то $v = u$, и при $u \neq 0$ получаем

$$x + 1, \quad a(x + 1), \quad (a + 1)(x + 1).$$

Если $ua + v = 0$, то $v = ua$, и при $u \neq 0$ получаем

$$x + a, \quad ax + a + 1, \quad (a + 1)x + 1.$$

Таким образом, все делители нуля:

$$\boxed{x + 1, \quad a(x + 1), \quad (a + 1)(x + 1), \quad x + a, \quad ax + a + 1, \quad (a + 1)x + 1}.$$

Обратимых элементов $3 \cdot 3 = 9$. Их можно получить из условий

$$u + v \neq 0, \quad ua + v \neq 0.$$

Получаем:

элемент	обратный
1	1
a	$a + 1$
$a + 1$	a
x	$(a + 1)x + a$
$x + a + 1$	$(a + 1)x$
$ax + 1$	ax
ax	$ax + 1$
$(a + 1)x$	$x + a + 1$
$(a + 1)x + a$	x

Наконец,

$$1 + 6 + 9 = 16 = |\mathbb{F}_4[x]/(g)|,$$

поэтому перечислены все элементы кольца.